SOLUSI SIAP PAKAI (WHITE-LABEL) • DAPAT DIKUSTOMISASI UNTUK SELURUH LETING

PORTAL EKOSISTEM DIGITAL, BUKU SAKU & DASHBOARD ANEV PAGUYUBAN LETING

Menyatukan Direktori Penugasan (Tour of Duty 38 Wilayah & 28 Fungsi), Kesejahteraan Anggota, Bursa Loker Putra-Putri Leting, Pendataan Keluarga Almarhum, & Transparansi Dana Sosial dalam Satu Aplikasi Cloud Real-Time.

✨ MENGAPA LETING ANDA MEMBUTUHKAN PORTAL INI?

- **Bebas Tenggelam di Grup WA:** Pengumuman penting, kabar rekan sakit, & loker anak leting tersimpan rapi.
- **Update Mandiri Lintas HP & Laptop:** Setiap personel/Ajudan memperbarui mutasi jabatan & keluarga secara *real-time*.
- **Transparansi Kas 100%:** Memisahkan *Dana Sosial*, *Dana Investasi*, & *Buku Kas* lengkap ekspor Excel/CSV.

📦 8 MODUL UTAMA TERINTEGRASI (SIAP DIKUSTOMISASI SESUAI IDENTITAS LETING)

1. Beranda & Linimasa Silaturahmi

Kabar angkatan, sematkan pengumuman Ketua, *running text* informasi penting, widget Atensi Kesehatan, & ringkasan Dana Sosial.

2. Formulir Data Diri (5 Kategori)

Input mandiri 33 atribut: Multi-Jabatan, Kompi/Pleton, Pasangan & Anak, Rencana Pensiun, Usaha/Loker, Kesehatan, Asuransi, & Ukuran Aparel.

3. Buku Saku Digital & Profil Lengkap

Biodata komprehensif personel lengkap dengan lencana verifikasi pengurus, riwayat jabatan, keluarga, & rekomendasi rekan satu wilayah.

4. Dashboard Anev Eksekutif (6 Sub-Tab)

Analitik *Kesehatan*, *Hunian Purna Tugas*, *Katalog Usaha & Loker*, *Sebaran 38 Wilayah & Kompi*, *Pendidikan*, & *Keluarga Almarhum*.

5. Pesan Internal & Pintasan WhatsApp

Ruang obrolan terverifikasi antar-rekan seangkatan, kirim lampiran foto/poster kegiatan, sematkan pesan, & tombol langsung ke WhatsApp.

6. Dana Sosial, Investasi & Buku Kas

Transparansi 4 program sosial (Yatim, Sakit, Duka, Baksos), portofolio investasi leting, mutasi kas masuk/keluar, & unduh laporan CSV/Excel.

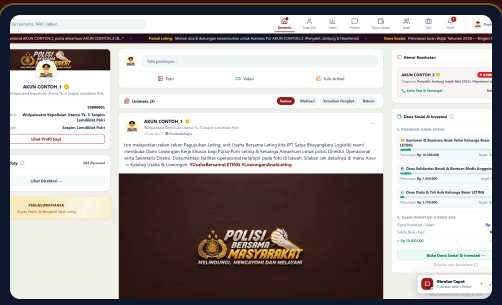
7. Direktori Tour of Duty (ToD) & User

Pencarian cepat personel di Mabes, 38 Wilayah Polda, Luar Struktur, & 28 Fungsi, dilengkapi manajemen akun, verifikasi, dan log audit.

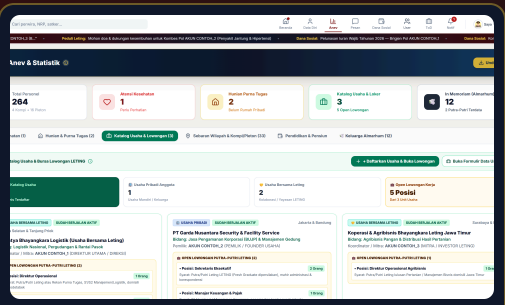
8. Mode Ajudan (ADC) & Keamanan 2FA

Delegasi update profil ke Ajudan dengan penguncian otomatis menu keuangan, dilindungi Passkey Biometrik, Google Authenticator, & PIN.

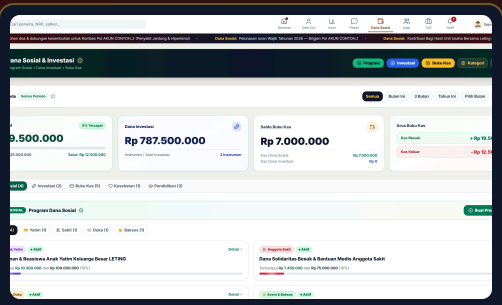
🖥️ TAMPILAN ANTARMUKA NYATA (RESOLUSI ULTRA-HD • AKUN CONTOH)



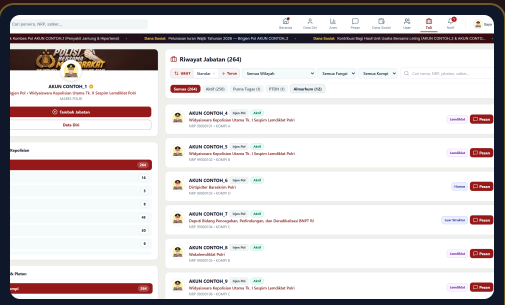
Beranda, Linimasa & Atensi



Dashboard Anev & Bursa Loker



Transparansi Dana Sosial & Investasi



Direktori Tour of Duty (28 Fungsi)

Dibangun dengan Teknologi Modern Kelas Enterprise (Cepat, Aman, & Mudah Dikembangkan)

Menggunakan kombinasi bahasa pemrograman **TypeScript 5.8**, framework **Next.js 14 / React 19**, dan mesin basis data relasional **PostgreSQL 16 (Supabase Cloud)** yang menjamin kecepatan akses tinggi di HP maupun laptop serta sinkronisasi data secara *real-time*.

1. Bahasa Pemrograman & UI

Frontend & Full-Stack

- **TypeScript 5.8 (Strict Mode):** Bahasa pemrograman utama berstandar industri yang menjamin akurasi struktur data personel, perhitungan buku kas, dan validasi formulir bebas *bug*.
- **React 19 & Next.js 14 (App Router):** Framework web modern dengan navigasi instan tanpa jeda layar putih, mendukung *Server-Side Rendering (SSR)* dan *Edge API Routes*.
- **Tailwind CSS 4 (Mobile-First):** Desain antarmuka responsif yang otomatis menyesuaikan ukuran layar HP satu tangan maupun layar lebar di ruang rapat.
- **Node.js LTS (v20/v24) & Express.js:** Runtime server berkinerja tinggi untuk pemrosesan REST API, ekspor laporan CSV/Excel UTF-8, dan integrasi mikroservis.

2. Database & Penyimpanan Media

PostgreSQL 16 + S3

- **PostgreSQL 16 (Supabase Cloud DB):** Database relasional tangguh berstandar perbankan/pemerintahan dengan **9 Tabel Inti Terstruktur** (`members`, `users`, `posts`, `transactions`, `milestones`, `assets`, `messages`, `notifications`, `audit_logs`).
- **Supabase Realtime WebSockets:** Teknologi sinkronisasi langsung berbasis *WebSocket (postgres_changes)* — saat satu pengurus mengupdate kas atau profil, layar anggota lain langsung terupdate otomatis.
- **Supabase Storage CDN & MinIO S3:** Penyimpanan objek terdedikasi untuk foto profil, sampul kegiatan, dan lampiran dokumen dengan kompresi cerdas.
- **Redis Cache & Offline Sync Engine:** Penyimpanan *cache* cepat sehingga direktori ratusan personel terbuka dalam hitungan milidetik meski sinyal seluler lemah.

3. Keamanan & Opsi Deployment

Cloud / On-Premise

- **Otentikasi Biometrik FIDO2 / WebAuthn Passkey:** Login aman menggunakan Sidik Jari (Touch ID) atau Pemindai Wajah (Face ID) langsung dari HP anggota.
- **Multi-Factor Auth (5 Metode 2FA):** Mendukung Google/Microsoft Authenticator (TOTP), PIN 6-Digit, OTP Email, & pencabutan akses gawai jarak jauh.
- **Mode Cloud Terkelola (Vercel Edge + Supabase):** Bebas perawatan server fisik, *uptime* 99,9%, SSL/TLS otomatis, dan CDN global cepat di seluruh Indonesia.
- **Mode Server Mandiri (Docker Compose Ready):** Tersedia konfigurasi `docker-compose.yml` lengkap (Frontend + Backend Express + PostgreSQL 16 + MinIO S3) bila leting ingin menghosting di server/VPS sendiri.

📊 MATRIKS RINCIAN KOMPONEN TEKNOLOGI & SKEMA BASIS DATA

Lapisan Sistem	Teknologi / Bahasa / Mesin	Struktur Data & Modul Terkait	Manfaat Nyata bagi Paguyuban Leting
Bahasa Pemrograman	**TypeScript 5.8**, JavaScript (ES2024), SQL (PostgreSQL DDL), HTML5 & CSS3	Seluruh modul frontend, validasi skema 33 kolom Data Diri, & endpoint API server	Mencegah kesalahan perhitungan saldo kas & menjamin kode mudah dirawat jangka panjang.
Framework Aplikasi	**Next.js 14 (App Router)**, **React 19**, **Tailwind CSS 4**, Lucide Icons	8 Menu Utama (Beranda, Data Diri, Anev, Pesan, Dana Sosial, User, ToD, Notif)	Tampilan setara aplikasi *native* di HP Android/iPhone tanpa wajib unduh aplikasi besar.
Database Relasional	**PostgreSQL 16** (Supabase Cloud / Self-Hosted Postgres Pool)	9 Tabel Relasional + State Terpadu (`leting_members`, `leting_users`, `leting_transactions`, dll.)	Menyimpan ratusan profil personel, riwayat multi-jabatan, keluarga, & buku kas secara aman.
Sinkronisasi & Cache	**Supabase Realtime WebSockets** + **Redis Cache** + **Offline Outbox**	`supabaseCloud.ts`, `offlineSyncEngine.ts`, & `redisCache.ts`	Perubahan data langsung tampil serentak di HP seluruh pengurus & tetap jalan saat sinyal lemah.
Penyimpanan Media	**Supabase Storage Bucket (CDN)** / **MinIO S3 Object Storage**	Foto profil perwira, sampul, poster lowongan kerja, & dokumentasi baksos/reuni	Foto resolusi tinggi dimuat cepat melalui jaringan CDN tanpa membebani database utama.
Keamanan & Audit	**WebAuthn Passkey (FIDO2)**, **TOTP 2FA**, **PIN 6-Digit**, **RBAC & ADC Guard**	Pemisahan hak akses Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, & Isolasi Mode Ajudan	Data pribadi sesuai standar **UU PDP No. 27/2022**; akun Ajudan terkunci dari menu keuangan.

Bagaimana Arsitektur Sistem Bekerja? (Diagram Arsitektur 4 Lapisan / 4-Tier Architecture)

Dirancang dengan pola **Zero-Trust Multi-Tier Architecture** yang memisahkan lapisan akses pengguna, gerbang verifikasi keamanan, mesin logika bisnis, serta penyimpanan basis data terpusat sehingga aman, cepat, dan tahan gangguan.

LAPISAN 1 (TIER 1)

Kanal Akses & Peran Pengguna

HP (Android/iOS), Tablet & Laptop

👑 Ketua & Wakil Ketua

Supervisi Dashboard Anev 6 Sub-Tab, sematkan pengumuman utama, & pantau seluruh kas.

📋 Sekretaris / Admin Data

Kelola direktori personel, verifikasi pendaftaran akun baru, atur peran, & periksa Log Audit.

💰 Bendahara Paguyuban

Otoritas penuh input + `Program`, + `Investasi`, + `Buku Kas`, Kategori, & unduh CSV/Excel.

👮 Anggota & Ajudan (ADC)

Update Data Diri & ToD; khusus akun *Mode Ajudan* otomatis dikunci dari menu Dana Sosial.

▼ HTTPS / TLS 1.3 Terenkripsi ▼

LAPISAN 2 (TIER 2)

Gerbang Keamanan & RBAC

Zero-Trust MFA & Role Guard

🔐 Login NRP & Captcha PoW

Autentikasi NRP + Kata Sandi dilindungi Captcha Hybrid (Proof-of-Work SHA-256) anti-bot.

👆 Biometrik Passkey & 2FA

Verifikasi 2 langkah via Sidik Jari/Wajah (WebAuthn), Google Authenticator, PIN, atau OTP Email.

🛡️ Mesin Otorisasi RBAC

Memvalidasi hak akses setiap menu & tombol aksi sesuai jabatan kepengurusan secara ketat.

📱 Manajemen Sesi & Gawai

Deteksi perangkat login baru & fitur cabut akses gawai jarak jauh disertai pencatatan Log Audit.

▼ Pemanggilan Komponen & REST API Internal ▼

LAPISAN 3 (TIER 3)

Mesin Aplikasi & Logika Bisnis

Next.js 14 + React 19 + TypeScript 5.8

🗂️ Direktori & FormWizard

Mesin pencari 38 Wilayah & 28 Fungsi, pengurutan hierarki pangkat, & simpan parsial 5 kategori.

📊 Agregasi Anev 6 Dimensi

Kalkulasi otomatis statistik kesehatan, hunian BUP, usaha/loker, kompi, & keluarga almarhum.

🏦 Mesin Buku Kas 2 Kamar

Rekonsiliasi saldo Dana Sosial vs Dana Investasi, filter periode transaksi, & ekspor CSV UTF-8.

⚡ Resilient Offline Cache

Penyimpanan lokal cerdas (Local Cache + Outbox) agar aplikasi tetap cepat saat sinyal lemah.

▼ Sinkronisasi Cloud REST API & Live WebSocket Push ▼

LAPISAN 4 (TIER 4)

Database & Infrastruktur Cloud

PostgreSQL 16 + Realtime + CDN

🗄️ PostgreSQL 16 Database

9 tabel relasional terpusat di Supabase Cloud / Server Mandiri dengan cadangan otomatis harian.

📡 Realtime WebSockets

Memancarkan perubahan data seketika ke seluruh HP & laptop anggota yang sedang membuka aplikasi.

🖼️ Cloud Storage / MinIO S3

Bucket penyimpanan media terenkripsi untuk foto profil, sampul, dan lampiran kegiatan leting.

☁️ Dual Deployment Ready

Dapat dijalankan di
Cloud Edge (Vercel + Supabase)
maupun
On-Premise (Docker Compose)
.

🔒 Kepatuhan UU PDP No. 27 Tahun 2022

Direktori bersifat tertutup khusus internal leting (*private cohort portal*), dilindungi kontrol akses berbasis peran dan penyamaran data sensitif.

⚡ Performa Instan & Sinkronisasi Multi-Gawai

Buka di HP Android, iPhone, maupun laptop sekaligus: perubahan profil atau transaksi kas langsung tersinkronisasi dalam hitungan detik.

🛡️ Pemisahan Tegas Mode Ajudan (ADC)

Pimpinan yang sibuk berdinas dapat menugaskan Ajudan mengupdate biodata/jabatan tanpa membuka akses ke laporan Dana Sosial & Kas.

Siap Dikustomisasi 100% Sesuai Identitas, Lambang & Struktur Paguyuban Leting Anda

Arsitektur aplikasi dirancang secara modular (*White-Label*) sehingga dapat langsung disesuaikan dengan nama batalyon, tahun angkatan, warna kebanggaan, struktur kompi/pleton, dan jumlah personel leting Anda dalam waktu singkat.

🎨 Apa Saja yang Dikustomisasi Khusus untuk Leting Anda?

- **Identitas & Branding Angkatan:** Nama Resmi Paguyuban/Batalyon, Lambang/Logo Angkatan, Slogan Kebanggaan, serta Palet Warna Utama Portal.
- **Alamat Domain & Server Khusus:** Menggunakan domain resmi pilihan leting (contoh: `portal-leting97.id`) dengan database terpisah yang 100% independen.
- **Struktur Organisasi & Formasi:** Penyesuaian pembagian **Kompi / Pleton / Kelas**, daftar wilayah penugasan (38 Polda / Kodam / Instansi), serta 28 fungsi kedinasan.
- **Import Data Awal Seluruh Personel:** Tim kami membantu migrasi data awal seluruh rekan seangkatan (Aktif, Purna Tugas, & Almarhum) sehingga anggota tinggal login dengan NRP masing-masing.
- **Program Dana Sosial & Kategori Kas:** Penyesuaian nama program iuran, santunan yatim/duka, maupun unit usaha/koperasi milik leting.

⚖️ Transformasi Nyata: Cara Lama vs Portal Digital Leting

Aspek Tata Kelola	Cara Lama (WA & Excel)	Portal Digital Leting
Cari Rekan di Daerah	Tanya berulang di grup WA; file Excel lama sudah usang	Filter instan per Polda/Wilayah, Fungsi, & Kompi + tombol WA
Update Mutasi TR	Rekap manual oleh Sekretaris satu per satu	Update mandiri oleh anggota / Ajudan (ADC) secara *real-time*
Laporan Kas & Iuran	Potongan laporan PDF/ketikan di WA yang cepat tertumpuk	Dashboard *real-time* 2 kamar (Sosial & Investasi) + ekspor Excel
Keluarga Almarhum & Loker Anak	Data nomor WA istri/anak sering terputus atau tercecer	Tab khusus *In Memoriam* + tombol `WA Keluarga` & Bursa Loker

⏱️ ALUR IMPLEMENTASI CEPAT (SIAP GO-LIVE DALAM 3 – 5 HARI KERJA)

TAHAP 1 (HARI 1)

Penyelarasan Identitas

Penyerahan logo leting, nama batalyon, warna tema, penentuan nama domain, serta struktur pengurus inti.

TAHAP 2 (HARI 2–3)

Setup Database & Data Awal

Konfigurasi database PostgreSQL independen, import daftar NRP & nama seluruh personel leting, serta saldo awal kas.

TAHAP 3 (HARI 4)

Uji Coba & Panduan Pengurus

Sesi demo singkat bersama Ketua, Sekretaris, & Bendahara leting beserta penyerahan buku panduan digital.

TAHAP 4 (HARI 5)

Peluncuran Resmi (Go-Live)

Pembagian tautan portal ke seluruh anggota leting dilengkapi dukungan teknis penuh & jaminan SLA 99,9%.

🤝 Siap Menghadirkan Portal Digital Terpadu untuk Paguyuban Leting Anda?

Hubungi kami untuk jadwal **Live Demo Aplikasi**, konsultasi kustomisasi fitur leting, dan penawaran paket implementasi.

Pengembang & Konsultasi Teknis:
github.com/omeko42 • linkedin.com/in/omeko42